

二 理想光学系统与实际光学系统

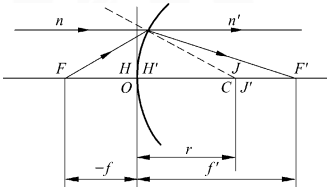
- 2.1 理想光学系统的基本特性、基点和基面
- 2.2 理想光学系统的物像关系
- 2.3 理想光学系统的放大率
- 2.4 理想光学系统的组合
- 2.5 球面和球面系统的基点和基面
- 2.6 矩阵运算在几何光学中的应用
- 2.7 实际光学系统中的光束限制
- 2.8 像差

1

2.5 球面和球面系统的基点和基面

2.5.1 单个折射球面的主点

在**近轴区**内，单个折射球面完善成像。在这种情况下，可以把它看成单独的理想光组，它也具有基点、基面。



图：单个折射球面的基点与基面。

2

2

2.5 球面和球面系统的基点和基面

对主平面而言，其垂轴放大率为+1，故有

$$\beta = \frac{nl_H}{n'l'_H} = 1 \quad \text{即} \quad nl_H = n'l'_H$$

将单个折射球面的物像公式两边同乘以 $l_H l'_H$ 得

$$n'l_H - nl'_H = \frac{n' - n}{r} l_H l'_H$$

因 $n'l_H = nl'_H$ ，上式左边为零，故有

$$\frac{n' - n}{r} l_H l'_H = 0$$

3

3

2.5 球面和球面系统的基点和基面

$$\frac{n' - n}{r} l_H l'_H = 0$$

由于 $(n' - n)/r \neq 0$ ，只有在 $l_H = l'_H = 0$ 时，上式才成立。

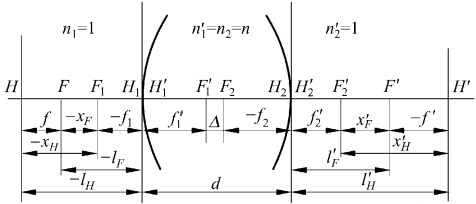
因此，对单个折射球面而言，**物方主点H，像方主点H'和球面顶点O相重合**，而且物方和像方主平面切于球面顶点O。

4

4

2.5 球面和球面系统的基点和基面

2.5.2 单透镜的基点与基面



图：透镜

5

5

2.5 球面和球面系统的基点和基面

1. 焦距

由单个折射面的焦距公式可得透镜两个折射面的焦距

$$\begin{aligned} f_1 &= -\frac{r_1}{n-1} & f'_1 &= \frac{nr_1}{n-1} \\ f_2 &= \frac{nr_2}{n-1} & f'_2 &= -\frac{r_2}{n-1} \end{aligned}$$

透镜的光学间隔 Δ 为

$$\Delta = d - f'_1 + f_2 = \frac{n(r_2 - r_1) + (n-1)d}{n-1}$$

6

6

2.5 球面和球面系统的基点和基面

由**光组组合焦距公式**可得透镜的焦距

$$f' = -f = -\frac{f_1' f_2'}{\Delta} = \frac{nr_1 r_2}{(n-1)[n(r_2 - r_1) + (n-1)d]}$$

设 $\rho_1 = 1/r_1$, $\rho_2 = 1/r_2$ 把上式写成**光焦度**的形式

$$\varphi = (n-1)(\rho_1 - \rho_2) + \frac{(n-1)^2}{n} d \rho_1 \rho_2$$

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 - \frac{d}{n} \varphi_1 \varphi_2$$

7

7

2.5 球面和球面系统的基点和基面

2.焦点位置:

由组合光组的焦点位置公式:

$$\begin{cases} l_F' = f'(1 - \frac{d}{f_1'}) \\ l_F = -f'(1 + \frac{d}{f_2'}) \end{cases}$$

$$\text{得透镜的焦点位置为: } \begin{cases} l_F' = f'(1 - \frac{n-1}{n} d * \frac{1}{r_1}) \\ l_F = -f'(1 + \frac{n-1}{n} d * \frac{1}{r_2}) \end{cases}$$

8

8

2.5 球面和球面系统的基点和基面

3.主点位置:

由组合光组的主点位置公式:

$$\begin{cases} l_H' = -f' \frac{d}{f_1'} \\ l_H = f \frac{d}{f_2'} \end{cases}$$

得透镜的主点位置为:

$$\begin{cases} l_H' = \frac{-dr_2}{n(r_2 - r_1) + (n-1)d} \\ l_H = \frac{-dr_1}{n(r_2 - r_1) + (n-1)d} \end{cases}$$

由于透镜处于同一介质中, 因此, **节点和主点是重合的**。

9

9

2.5 球面和球面系统的基点和基面: 小结

$$\begin{aligned} f_1 &= -\frac{r_1}{n-1} & f_1' &= \frac{nr_1}{n-1} \\ f_2 &= \frac{nr_2}{n-1} & f_2' &= -\frac{r_2}{n-1} \end{aligned}$$

$$f' = -f = -\frac{f_1' f_2'}{\Delta} = \frac{nr_1 r_2}{(n-1)[n(r_2 - r_1) + (n-1)d]}$$

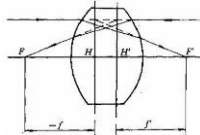
$$\begin{cases} l_F' = f'(1 - \frac{n-1}{n} d * \frac{1}{r_1}) \\ l_F = -f'(1 + \frac{n-1}{n} d * \frac{1}{r_2}) \end{cases} \quad \begin{cases} l_H' = \frac{-dr_2}{n(r_2 - r_1) + (n-1)d} \\ l_H = \frac{-dr_1}{n(r_2 - r_1) + (n-1)d} \end{cases}$$

10

10

2.5 球面和球面系统的基点和基面

(1) 双凸透镜



$$f' = -f = \frac{nr_1 r_2}{(n-1)[n(r_2 - r_1) + (n-1)d]}$$

$$\begin{cases} l_F' = f'(1 - \frac{n-1}{n} d * \frac{1}{r_1}) \\ l_F = -f'(1 + \frac{n-1}{n} d * \frac{1}{r_2}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} l_H' = \frac{-dr_2}{n(r_2 - r_1) + (n-1)d} \\ l_H = \frac{-dr_1}{n(r_2 - r_1) + (n-1)d} \end{cases}$$

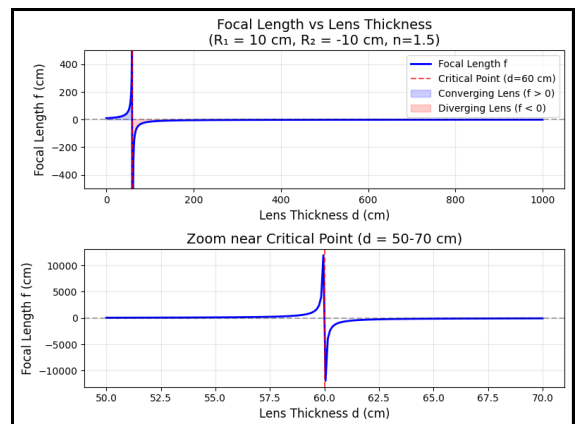
当 $d < n(r_1 - r_2)/(n-1)$ 时, $f' > 0$, 透镜是会聚的。

当 $d = n(r_1 - r_2)/(n-1)$ 时, $f' = \infty$, 相当于一个望远镜系统。

当 $d > n(r_1 - r_2)/(n-1)$ 时, $f' < 0$, 透镜是发散的。

11

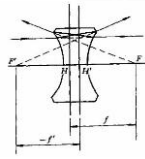
11



12

2.5 球面和球面系统的基点和基面

(2) 双凹镜



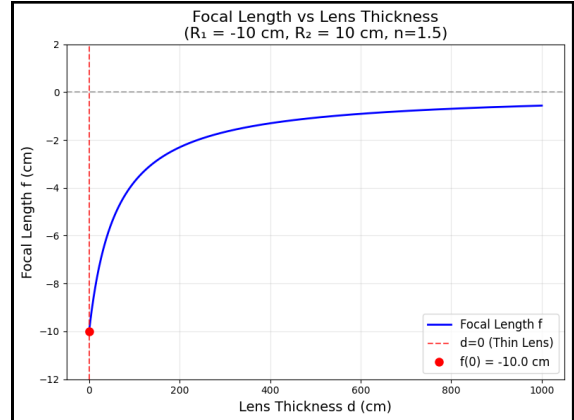
$$f' = -f = \frac{n r_1 r_2}{(n-1)[n(r_2 - r_1) + (n-1)d]}$$

$$\begin{cases} l'_F = f'(1 - \frac{n-1}{n}d * \frac{1}{r_1}) \\ l_F = -f'(1 + \frac{n-1}{n}d * \frac{1}{r_2}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} l'_H = \frac{-d r_2}{n(r_2 - r_1) + (n-1)d} \\ l_H = \frac{-d r_1}{n(r_2 - r_1) + (n-1)d} \end{cases}$$

双凹镜的 $r_1 < 0$, $r_2 > 0$, 所以对于任意 r_1, r_2, d , 恒有 $d > n(r_1 - r_2)/(n-1)$, $f' < \infty$, 透镜是发散的。

13



14

2.5 球面和球面系统的基点和基面

$$f' = -f = \frac{n r_1 r_2}{(n-1)[n(r_2 - r_1) + (n-1)d]}$$

$$\begin{matrix} f_1 = -\frac{r_1}{n-1}, & f_1 = \frac{n r_1}{n-1} \\ f_2 = \frac{n r_2}{n-1}, & f_2 = -\frac{r_2}{n-1} \end{matrix}$$

$$\begin{cases} l'_F = f'(1 - \frac{n-1}{n}d * \frac{1}{r_1}) \\ l_F = -f'(1 + \frac{n-1}{n}d * \frac{1}{r_2}) \end{cases}$$

【思考】当 $r_2 \rightarrow \infty$ 时, 焦距、焦点位置、主点位置如何变化?

$$f' = -f = \frac{r_1}{n-1}$$

$$\begin{cases} l'_H = \frac{-d r_2}{n(r_2 - r_1) + (n-1)d} \\ l_H = \frac{-d r_1}{n(r_2 - r_1) + (n-1)d} \end{cases}$$

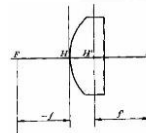
$$\begin{cases} l'_F = f'(1 - \frac{n-1}{n}d * \frac{1}{r_1}) \\ l_F = -f' \end{cases}$$

$$\begin{cases} l'_H = -\frac{d}{n} \\ l_H = 0 \end{cases}$$

15

2.5 球面和球面系统的基点和基面

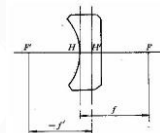
(3) 平凸透镜



$$f' = -f = \frac{r_1}{n-1}$$

$$\begin{cases} l'_F = f'(1 - \frac{n-1}{n}d * \frac{1}{r_1}) \\ l_F = -f' \end{cases}$$

(4) 平凹透镜



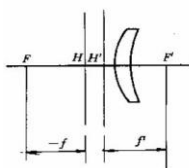
$$\begin{cases} l'_H = \frac{d}{n} \\ l_H = 0 \end{cases}$$

16

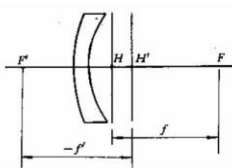
16

2.5 球面和球面系统的基点和基面

(5) 弯月形凸透镜



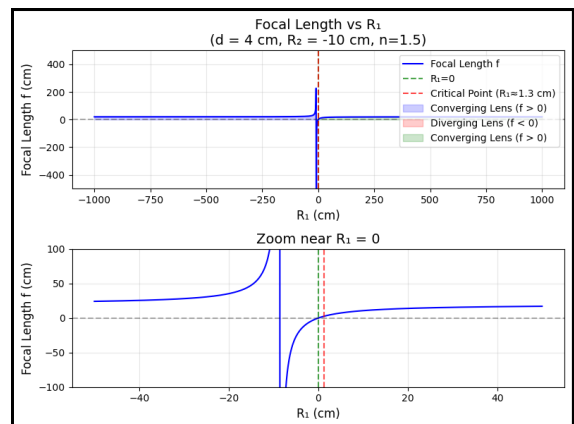
(6) 弯月形凹透镜



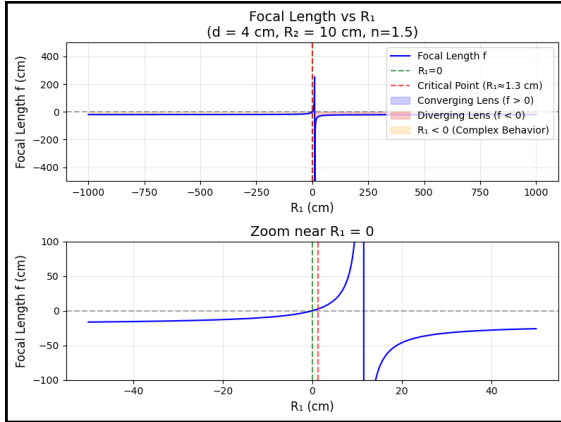
两个半径 r_1, r_2 同号, 但半径值不同。

17

17

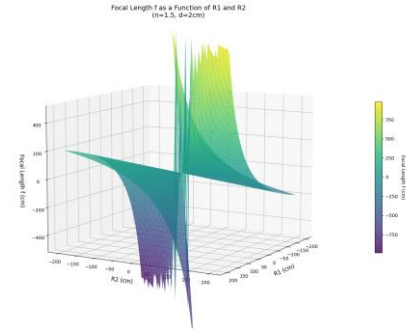


18



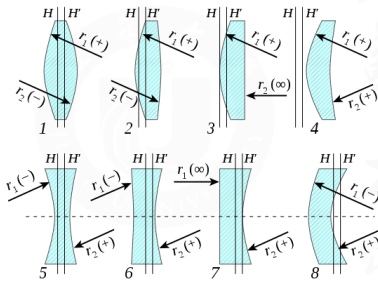
19

2.5 球面和球面系统的基点和基面



20

2.5 球面和球面系统的基点和基面



21

21

2.5 球面和球面系统的基点和基面

$$f' = -f = \frac{nr_1r_2}{(n-1)[n(r_2-r_1) + (n-1)d]}$$

$$f_1 = -\frac{r_1}{n-1}, \quad f_1' = \frac{nr_1}{n-1}$$

$$f_2 = \frac{nr_2}{n-1}, \quad f_2' = -\frac{r_2}{n-1}$$

【思考】当 $d=0$ 时，焦距、焦点位置、主点位置如何变化？

$$\begin{cases} l_p' = f'(1 - \frac{n-1}{n}d + \frac{1}{r_1}) \\ l_p = -f'(1 + \frac{n-1}{n}d + \frac{1}{r_2}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} l_H' = \frac{-dr_2}{n(r_2-r_1) + (n-1)d} \\ l_H = \frac{-dr_1}{n(r_2-r_1) + (n-1)d} \end{cases}$$

22

2.5 球面和球面系统的基点和基面

2.5.3 薄透镜和薄透镜组

1. 薄透镜

透镜厚度为零的透镜称为**薄透镜**。

由透镜的主点位置公式：

$$\begin{cases} l_H' = \frac{-dr_2}{n(r_2-r_1) + (n-1)d} \\ l_H = \frac{-dr_1}{n(r_2-r_1) + (n-1)d} \end{cases}$$

可得透镜的**主点位置**： $l_H' = l_H = 0$

即薄透镜的主平面和球面顶点重合在一起，而且两主平面彼此重合，所以**薄透镜的光学性质仅由焦距或光焦度所决定**。

23

2.5 球面和球面系统的基点和基面

b. 薄透镜的焦距

由透镜的焦距公式：

$$f' = \frac{nr_1r_2}{(n-1)[n(r_2-r_1) + (n-1)d]}$$

可得薄透镜的焦距为：

$$f' = -f = \frac{1}{\varphi} = \frac{1}{(n-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)}$$

24

24

2.5 球面和球面系统的基点和基面

c. 薄透镜的光焦度

由透镜的光焦度公式:

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 - \frac{d}{n} \varphi_1 \varphi_2$$

可得薄透镜的光焦度为:

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$$

其中, φ_1, φ_2 分别为两折射球面的光焦度。

25

25

2.5 球面和球面系统的基点和基面

2. 薄透镜组

两个或两个以上的薄透镜组合而成的光学系统称为**薄透镜组**。

若两薄透镜之间的间隔为 d 时, 其光焦度为

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 - d\varphi_1\varphi_2$$

当两薄透镜之间的间隔 d 变化时, 由上式可知, 其组合光焦度 φ 可为任意值。

26

26

2.5 球面和球面系统的基点和基面

组合薄透镜系统的主点位置仍由下式确定

$$l'_H = -f' \frac{d}{f_1}, \quad l_H = f \frac{d}{f_2}$$

实际应用的透镜, 其厚度与曲率半径相比都较小, 因此用透镜的沿轴厚度是大于还是小于其边缘厚度来判别透镜的焦距正负是可靠的。

从光组组合的角度来看, 不同型式的透镜正好提供了双光组组合的所有基本模式, 包括正、负光焦度的不同组合及有限光焦度与平行平板的组合。

27

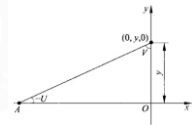
27

2.6 矩阵运算在几何光学中的应用

- 理想光学系统理论和光学系统近轴区的物像关系成**线性**。
- 用**矩阵进行运算**和表达光学系统的成像性质将很方便。

2.6.1 近轴光的矩阵表示

- 矩阵运算中, 确定一条光线的**空间位置**用该光线和一已知参考面上**交点的坐标**(0, y, z), 及该光线的三个**方向余弦**和所在空间**折射率的乘积** $na, n\beta, n\gamma$ 来表示。



- 子午面内 ($z = 0, \beta, \gamma = 0$) 的光线: 参考面上的高度 y , 及该光线与 y 坐标轴夹角的余弦与折射率的乘积 $n \cos V$
- $n \cos V = n \sin U$, 近轴近似, nu ; 像空间则为 $n'u'$ 。

28

28

2.6 矩阵运算在几何光学中的应用

* 折射矩阵

- 光线经过一个折射面, 其方向变化可以用折射矩阵来表示。

$$n'u' - nu = \frac{n' - n}{r} h \quad \text{孔径变化式 (1-16)}$$

高度 h 以 y 表示, $\frac{n' - n}{r}$ 对一个折射面为常量, 以 a 表示, 得:

$$\begin{cases} n'u' = nu + ay \\ y' = 0 + y \end{cases}$$

29

29

2.6 矩阵运算在几何光学中的应用

* 折射矩阵

$$\begin{cases} n'u' = nu + ay \\ y' = 0 + y \end{cases}$$

写为矩阵形式

$$\begin{bmatrix} n'u' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} nu \\ y \end{bmatrix}$$

改写成

$$M' = RM$$

• **折射矩阵:** $\begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

- 表征近轴区经折射后参量 nu 和 y 值的变化。

30

30

2.6 矩阵运算在几何光学中的应用

* 过渡矩阵（转面矩阵）

- 光线由一个参考面射向另一个参考面，在后一个参考面上的坐标发生变化，可用一个**过渡矩阵**来表示。

过渡公式(1-38)和(1-41):

$$\begin{cases} n_{i+1}u_{i+1} = n'_i u'_i + 0 \\ y_{i+1} = -d_i u'_i + y'_i \end{cases}$$

写为矩阵形式

$$\begin{bmatrix} n_{i+1}u_{i+1} \\ y_{i+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{d_i}{n'_i} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n'_i u'_i \\ y'_i \end{bmatrix} \quad \text{初始x轴到y轴的变换?}$$

改写成

$$M_{i+1} = D_i M'_i$$

31

31

2.6 矩阵运算在几何光学中的应用

* 传递矩阵

- 光线经过光学系统可用一系列的折射矩阵和过渡矩阵的乘积来表示，该乘积即为传递矩阵。
- 对于k个折射面系统可写出矩阵表示式为

$$M'_k = R_k D_{k-1} R_{k-1} \cdots D_1 R_1 M_1 = T M_1$$

T为传递矩阵

$$T = \begin{bmatrix} 1 & a_k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{d_{k-1}}{n'_{k-1}} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & a_{k-1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} 1 & a_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{d_1}{n'_1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & a_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B & A \\ D & C \end{bmatrix}$$

传递矩阵的行列式值为1，即**高斯常数**应满足：

$$BC - AD = 1$$

32

32

2.6 矩阵运算在几何光学中的应用

2.6.2 物像矩阵

- 光学系统对物体成像是把光线在物面处的坐标变换为像面处的坐标，这个变换由物像矩阵来完成。
- 首先把物面上光线的坐标向第一个折射面进行过渡，经整个系统后，再由最后一个折射面上光线坐标过渡到像平面上。

$$M_{A'A} = D_{A'k} T D_{1A}$$

也可以写成：

$$M_{A'A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{l'_k}{n'_k} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B & A \\ D & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{l_1}{n_1} & 1 \end{bmatrix} \quad (2-50)$$

33

33

2.6 矩阵运算在几何光学中的应用

以单个折射面为例，物距为 $-l$ ，像距为 l' ，则可构成如下物像矩阵表示式。

$$\begin{bmatrix} n'u' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{l'}{n'} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{n'-n}{r} \\ 0 & \frac{n}{n'} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{l}{n} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} nu \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} n'u' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{n'-n}{r} \frac{l}{n} & \frac{n'-n}{r} \\ -\frac{l'}{n'} - \frac{n'-n}{r} \frac{ll'}{nn'} + \frac{l}{n} & 1 - \frac{n'-n}{r} \frac{l'}{n'} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} nu \\ y \end{bmatrix}$$

近轴区域像高 y' 只和物高 y 成正比，与角 u 的大小无关

$$-\frac{l'}{n'} - \frac{n'-n}{r} \frac{ll'}{nn'} + \frac{l}{n} = \frac{ll'}{nn'} \left(\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} - \frac{n'-n}{r} \right) = 0$$

34

34

2.6 矩阵运算在几何光学中的应用

$$\begin{bmatrix} n'u' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{n'-n}{r} \frac{l}{n} & \frac{n'-n}{r} \\ -\frac{l'}{n'} - \frac{n'-n}{r} \frac{ll'}{nn'} + \frac{l}{n} & 1 - \frac{n'-n}{r} \frac{l'}{n'} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} nu \\ y \end{bmatrix}$$

则有

$$y' = \left(1 - \frac{n'-n}{r} \frac{l'}{n'} \right) y$$

或写成

$$\beta = \frac{y'}{y} = 1 - \frac{n'-n}{r} \frac{l'}{n'}$$

单个折射面的物像矩阵可写为

$$M_{A'A} = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & \beta \end{bmatrix} \quad (2-51)$$

- 此物像矩阵具有普遍意义，对于任何复杂光学系统的物像矩阵也是这样的形式。

35

35

2.6 矩阵运算在几何光学中的应用

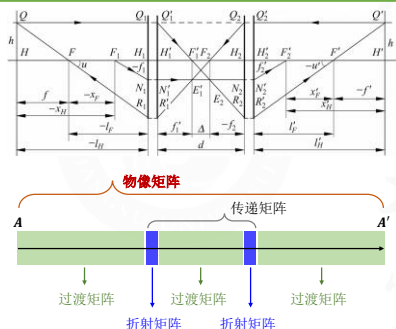
矩阵运算的归纳

- 折射矩阵**描述单个折射面或单个薄透镜的折射作用，即光线通过它们以后方向的变化。
- 过渡矩阵**表示光线经过一段间隔（透镜厚度、透镜间间隔、物距和像距等）后在不同参考面上的交点坐标的变化。
- 传递矩阵**表示光线通过光学系统前、后光线方向的变化以及光线在最后折射面（参考面）上的交点的坐标相对于光线在第一折射面（参考面）上交点坐标的变化。
- 物像矩阵**是由物空间的过渡矩阵、传递矩阵和像空间的过渡矩阵相乘而得。它描述了一对共轭面上的物像关系（系统焦距、垂轴放大率和角放大率）。

36

36

2.6 矩阵运算在几何光学中的应用



37

37

2.6 矩阵运算在几何光学中的应用

2.6.3 用高斯常数表示系统的基点位置和焦距

假设光学系统中的物、像方折射率为 n 和 n' ，物，像方截距 $-l$ 和 l' ，传递矩阵中高斯常数已知，其物像矩阵可写为：

$$M_{A'A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{l'}{n'} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B & A \\ D & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{l}{n} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\frac{l}{n} + B & A \\ -A\frac{l'l'}{nn'} - B\frac{l'}{n} + C\frac{l}{n} + D & -A\frac{l'}{n'} + C \end{bmatrix}$$

同样，近轴区域像高 y' 只和物高 y 成正比，与角 u 的大小无关

$$-A\frac{l'l'}{nn'} - B\frac{l'}{n} + C\frac{l}{n} + D = 0$$

$$\beta = \frac{y'}{y} = -A\frac{l'}{n'} + C \quad (2-52)$$

$$\text{矩阵行列式恒为1, 则有 } \frac{1}{\beta} = A\frac{l}{n} + B \quad (2-53)$$

38

38

2.6 矩阵运算在几何光学中的应用

* 主面位置

当取 $\beta = +1$ 时，由式(2-52)和(2-53)

$$\beta = \frac{y'}{y} = -A\frac{l'}{n'} + C$$

$$\frac{1}{\beta} = A\frac{l}{n} + B$$

得出主面位置：

$$\begin{cases} l'_H = -\frac{(1-C)n'}{A} \\ l_H = \frac{(1-B)n}{A} \end{cases} \quad (2-54)$$

39

39

2.6 矩阵运算在几何光学中的应用

* 焦点位置

- 当 $l = \infty$ 时， $\beta = 0$ ，则式(2-52)中的 l' 即为后焦点位置 l'_F ；
- 当 $l' = \infty$ 时， $\beta = \infty$ ， $1/\beta = 0$ ，则式(2-53)中 l 即为前焦点位置 l_F 。

即：

$$\begin{cases} l'_F = \frac{Cn'}{A} \\ l_F = -\frac{Bn}{A} \end{cases} \quad (2-55)$$

40

40

2.6 矩阵运算在几何光学中的应用

* 焦距

$$\begin{cases} f' = l'_F - l'_H = \frac{n'}{A} \\ f = l_F - l_H = -\frac{n}{A} \end{cases} \quad (2-56)$$

由此也可得到光学系统两焦距之间的关系：

$$\frac{f'}{f} = -\frac{n'}{n}$$

41

41

2.6 矩阵运算在几何光学中的应用

* 节点位置

垂轴放大率和角放大率之间的关系为：

$$\beta = \frac{n}{n'}\gamma \quad \text{或} \quad \gamma = \frac{n}{n'}\frac{1}{\beta}$$

由式(2-52)和(2-53)得：

$$\begin{cases} l'_J = -\frac{n - Cn'}{A} \\ l_J = \frac{n' - Bn}{A} \end{cases} \quad (2-57)$$

当光学系统处于同一介质时， $n = n'$ ，则有：

$$\begin{cases} l'_J = -\frac{(1-C)n'}{A} = l'_H \\ l_J = \frac{(1-B)n}{A} = l_H \end{cases} \quad \text{此时主点和节点完全重合。}$$

42

2.6 矩阵运算在几何光学中的应用

2.6.4 薄透镜系统的矩阵运算

* 折射矩阵和过渡矩阵

空气中，单个薄透镜的折射矩阵 R ：

$$R = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1-n}{r_2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{n-1}{r_1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & (n-1)(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \varphi \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

空气中，相邻薄透镜间的过渡矩阵 D ：

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -d & 1 \end{bmatrix}$$

43

2.6 矩阵运算在几何光学中的应用

2.6.4 薄透镜系统的矩阵运算

* 传递矩阵

$$T = R_N D_{N-1} R_{N-1} \cdots R_2 D_1 R_1$$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & \varphi_N \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -d_{N-1} & 1 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} 1 & \varphi_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -d_1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \varphi_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B & A \\ D & C \end{bmatrix}$$

对于同一介质中的任何光学系统，高斯常数 A 均为光焦度。

44

2.6 矩阵运算在几何光学中的应用

2.6.4 薄透镜系统的矩阵运算

* 物像矩阵

$$M_{A'A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -l' & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \varphi \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ l & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+l\varphi & \varphi \\ -l'-l'\varphi+l & 1-l'\varphi \end{bmatrix}$$

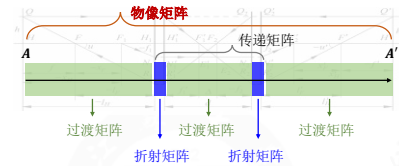
$$\text{其中 } -l' - l'\varphi + l = l' \left(\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} - \frac{1}{f'} \right) = 0$$

$$1 - l'\varphi = \frac{f' - l'}{f'} = -\frac{x'}{f'} = \beta$$

$$1 + l\varphi = \frac{-f + l}{-f} = -\frac{x}{f} = \frac{1}{\beta} = \gamma$$

即有： $M_{A'A} = \begin{bmatrix} \gamma & \varphi \\ 0 & \beta \end{bmatrix}$ • 与公式 (2-51) 所示的光学系统近轴区的物像矩阵形式相同。

45



- **折射矩阵**描述单个折射面或单个薄透镜的折射作用，即光线通过它们以后方向的变化。
- **过渡矩阵**表示光线经过一段间隔（透镜厚度、透镜间间隔、物距和像距等）后在不同参考面上的交点坐标的变化。
- **传递矩阵**表示光线通过光学系统前、后光线方向的变化以及光线在最后折射面（参考面）上的交点的坐标相对于光线在第一折射面（参考面）上交点坐标的变化。
- **物像矩阵**是由物空间的过渡矩阵、传递矩阵和像空间的过渡矩阵相乘而得。它描述了一对共轭面上的物像关系（系统焦距、垂轴放大率和角放大率）。

46

45

46